

6 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР ЖҮЙЕЛЕРІ

1. Егер тәуелсіз айнымалы x пен $y_1(x), \dots, y_k(x)$ функцияларын байланыстыратын k дифференциалдық теңдеулер жүйесі осы функциялардың жоғары ретті туындылары $y_1^{(p_1)}(x), \dots, y_k^{(p_k)}(x)$ бойынша шешілсе, оны қандай жүйе деп атайды?

2. Егер тәуелсіз айнымалы x пен $y_1(x), \dots, y_k(x)$ функцияларын байланыстыратын k дифференциалдық теңдеулер жүйесі осы функциялардың жоғары ретті туындылары $y_1^{(p_1)}(x), \dots, y_k^{(p_k)}(x)$ бойынша шешілсе, онда $n = p_1 + p_2 + \dots + p_k$ санын қалай атайды?

3. Қандай жағдайда бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер жүйесін қалыпты жүйе деп атайды?

4. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін Коши есебінің тұжырымдамасын келтіріңіз.

5. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер жүйесін бір n ретті теңдеуге келтіру әдісі қандай?

6. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешу үшін интегралданатын комбинация әдісі қалай қолданылады?

7. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешу барысында қандай әдісті қолданып жүйені $\frac{dy_1}{f_1(x, y_1, \dots, y_n)} = \dots = \frac{dy_n}{f_n(x, y_1, \dots, y_n)} = \frac{dx}{1}$ түрде жазу ыңғайлы?